

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85003415 - Equipos

PLAN DE ESTUDIOS

08NV - Grado En Arquitectura Naval

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85003415 - Equipos
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08NV - Grado en Arquitectura Naval
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Enrique Tremps Guerra (Coordinador/a)	P1.43	enrique.tremps@upm.es	M - 09:30 - 12:30 X - 10:00 - 13:00
Juan Manuel De La Cruz Alberca	P1.43	juanmanuel.delacruz@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecánica De Fluidos
- Cálculo II
- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- ? Conocer los conceptos básicos y las ecuaciones generales de la Mecánica de Fluidos.
- ? Conocer los conceptos básicos y las ecuaciones generales de la Mecánica
- ? Conocer los conceptos básicos de la Termodinámica
- ? Manejar con soltura el cálculo matricial y vectorial.
- ? Aplicar correctamente las relaciones geométricas y trigonométricas en figuras planas y en cuerpos volumétricos
- ? Aplicar correctamente los métodos de integración elementales
- ? Conocer los métodos que se aplican a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 13 - Conocimiento de la mecánica y de los componentes de máquinas

CE 15 - Conocimiento de las características de los sistemas de propulsión naval

CE 7 - Conocimiento de los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos y de su aplicación a las carenas de buques y artefactos, y a las máquinas, equipos y sistemas navales

CE 8 - Conocimiento de la ciencia y tecnología de materiales y capacidad para su selección y para la evaluación de su comportamiento.

CG4 - Capacidad necesaria para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en los procesos del proyecto y la construcción de buques.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - Resolver problemas de mecánica, mecánica de fluidos, oscilaciones y ondas relacionados con la ingeniería.

RA11 - Conocer el significado y las unidades de las magnitudes físicas, así como su orden de magnitud y resolver problemas básicos de ingeniería, expresando el resultado numérico en las unidades físicas correspondientes.

RA16 - Resolver problemas sencillos de hidrodinámica.

RA14 - Resolver los problemas cinemáticos, estáticos y dinámicos de los sistemas de partículas y del sólido rígido.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se estudian equipos que se utilizan en el ámbito naval y también comunes en otros campos de la industria. Se presta especial atención a al cálculo de pérdidas de carga en tuberías y a las bombas centrífugas, terminando con bombas de vacío y desplazamiento positivo, ventiladores, compresores, equipos de separación de fluidos y generadores de agua dulce

5.2. Temario de la asignatura

1. TUBERÍAS, CONDUCCIONES Y ACCESORIOS

- 1.1. Flujo de líquidos en régimen estacionario. Redes.
- 1.2. Flujo de fluidos compresibles: aplicaciones al cálculo de tuberías y conductos de aire, gases y vapor.
- 1.3. Tipos de tuberías y accesorios. Normas y materiales para su fabricación.
- 1.4. Comportamiento térmico y elástico de las tuberías.

2. VÁLVULAS

- 2.1. Características generales y clasificación
- 2.2. Válvulas de accionamiento manual
- 2.3. Válvulas autoaccionadas
- 2.4. Válvulas con actuador para control local o remoto.
- 2.5. Válvulas en conductos. Grifos y purgadores

3. BOMBAS

- 3.1. Clasificación y conceptos generales
 - 3.1.1. Bombas rotodinámicas y de desplazamiento positivo
 - 3.1.2. Energía aportada por la bomba al fluido. Alturas de elevación y manométrica
 - 3.1.3. Concepto de NPSH requerido y disponible
- 3.2. Bombas centrífugas
 - 3.2.1. Descripción funcional y clasificación
 - 3.2.1.1. Análisis dimensional. Velocidad específica
 - 3.2.1.2. Estudio teórico del impulsor
 - 3.2.1.3. Impulsor real. Pérdidas y rendimientos
 - 3.2.1.4. Curvas características
 - 3.2.2. Funcionamiento de una bomba en un circuito
 - 3.2.2.1. Bombas en serie y en paralelo
 - 3.2.2.2. Regulación
 - 3.2.2.3. Selección de bombas
 - 3.2.2.4. Cebado y autocebado

3.2.3. Aspectos constructivos

3.2.3.1. Componentes

3.2.3.2. Empaquetaduras y cierres mecánicos

3.2.3.3. Accionamiento

3.2.3.4. Bombas sumergibles, de pozo profundo y axiales

3.3. Bombas de canal lateral

3.3.1. Principio de funcionamiento

3.3.2. Curvas características

3.3.3. Aplicaciones

3.4. Bombas de anillo líquido

3.4.1. Principio de funcionamiento

3.4.2. Caudal y presión de aspiración. Curva de funcionamiento

3.4.3. Potencias y rendimientos

3.4.4. Procedimiento de cálculo de una bomba de vacío

3.5. Bombas alternativas

3.5.1. Clasificación

3.5.2. Funcionamiento

3.6. Bombas rotativas

3.6.1. Clasificación

3.6.2. Funcionamiento

4. VENTILADORES

4.1. Ventiladores, soplantes y compresores

4.2. Comportamiento de los ventiladores: análisis dimensional; curvas características

4.3. . Selección de ventiladores: condiciones requeridas, punto de funcionamiento,

5. SEPARADORAS

5.1. Separadoras centrífugas

5.2. Separadoras estáticas para aguas

5.3. Filtros

6. Golpe de ariete

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1.1 a 1.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	TEMA 1.1 a 1.2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 1.1 a 1.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	TEMA 1.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	TEMA 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	TEMA 3.1 a 3.3 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	TEMA 3.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral EXAMEN TEMAS 1 a 3.3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			EXAMEN TEMAS 1 a 3.3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	TEMA 3.4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	TEMA 3.5 A 3.6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	TEMA 3.5 A 3.6 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	TEMA 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	TEMA 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	TEMA 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	TEMA 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas EXAMEN TEMAS 3.4 a 6 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			EXAMEN TEMAS 3.4 a 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				EXAMEN GLOBAL DE JUNIO EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	EXAMEN TEMAS 1 a 3.3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3.5 / 10	CB5 CG4 CE 7 CE 8 CE 13 CE 15
15	EXAMEN TEMAS 3.4 a 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3.5 / 10	CB5 CG4 CE 7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN GLOBAL DE JUNIO	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB5 CG4 CE 7 CE 8 CE 13 CE 15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN DE JULIO	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB5 CG4 CE 7 CE 8 CE 13 CE 15

7.2. Criterios de evaluación

1) Para aprobar por evaluación continua el alumno deberá presentarse a todas las pruebas que se detallan en este apartado y obtener una calificación igual o superior a 3,5 puntos en cada una de ellas.

La nota final se obtendrá realizando una media ponderada de las notas obtenidas en ambas pruebas.

- Prueba 1 Teoría + Problemas

(50 % de la nota total) Semana 8

- Prueba 2 Teoría + Problemas

(50 % de la nota total) Semana 15

Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación mayor o igual a 5 puntos. Si el alumno aprueba alguna de las dos partes, podrá presentarse en el examen final de junio solo a la parte suspensa,

2) Examen final. Convocatoria ordinaria: Para la convocatoria ordinaria se realizará un examen final, consistente en una prueba de teoría y problemas, siendo calificada sobre 10 puntos.

- Teoría (30-40%)
- Problemas (60-70%)
- Se aprobará con una nota media ponderada igual o superior a 5 puntos

3) Examen final. Convocatoria extraordinaria: Para la convocatoria ordinaria se realizará un examen final,

consistente en una prueba de teoría y problemas, siendo calificada sobre 10 puntos.

- Teoría (30-40%)
- Problemas (60-70%)
- Se aprobará con una nota media ponderada igual o superior a 5 puntos

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Agüera Soriano, José. : "Mecánica de Fluidos Incompresibles y Turbomáquinas Hidráulicas". Editorial Ciencia 3 S.A. 1992.	Bibliografía	
CRANE.: "Flujo Fluido en Válvulas, Accesorios y Tuberías". McGraw Hill. 1987.	Bibliografía	
Greene, Richard M.: "Válvulas". McGraw Hill. 1987	Bibliografía	
Mancebo del Castillo, Uriel. : "Teoría del Golpe de Ariete y sus Aplicaciones en Ingeniería Hidráulica". Grupo Noriega Editores. 1992.	Bibliografía	
Martín Hernández, B.: "Manual de Tuberías". Bernardo Martín Hernández. 2004	Bibliografía	

Pfleiderer, Carl.: "Bombas Centrífugas y Turbocompresores". Editorial Labor. 1960.	Bibliografía	
Robinson Hill: "Design and Operation of Marine Air Compressors". IMAREST 2005.	Bibliografía	
Sterling Fluid System Group. : "Principios Básicos para el Diseño de Instalaciones de Bombas Centrífugas". Sterling Fluid System Group. 2003.	Bibliografía	
Wakeman, R.J.: "Filtration, Equipment, Selection, Modelling and Process Simulation". Elsevier Advanced Technology. 1999	Bibliografía	
Watton, J. : "Fluid Power Systems". Prentice Hall. 1989.	Bibliografía	
Plataforma Moodle	Recursos web	
Aula	Equipamiento	
Centro de Cálculo	Equipamiento	
Salas de estudio	Equipamiento	
Biblioteca	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura